

# Lista de Exercícios

---

## 1. Aprovado, recuperação ou reprovado

Elabore um algoritmo que receba **4 notas** de um aluno, calcule a média e informe:

- **Aprovado**, se média maior ou igual a 7
- **Recuperação**, se média maior ou igual a 5 e menor que 7
- **Reprovado**, se média menor que 5

### Exigências:

- identificar entrada, processo e saída
  - usar estrutura de decisão
  - representar em fluxograma
  - fazer teste de mesa
  - implementar em C
- 

## 2. Contagem de números pares

Elabore um algoritmo que receba **10 números inteiros** e informe:

- quantos são pares
- quantos são ímpares

### Exigências:

- usar repetição
  - usar operador lógico/modular para verificar paridade
  - apresentar fluxograma
  - fazer teste de mesa com alguns valores
  - implementar em C
- 

## 3. Maior número digitado

Elabore um algoritmo que leia **10 números** e informe qual foi o **maior valor digitado**.

### Exigências:

- usar repetição
  - usar decisão
  - mostrar como a variável do maior valor é atualizada
  - representar em fluxograma
  - fazer teste de mesa
  - implementar em C
- 

## 4. Senha com tentativas limitadas

Elabore um algoritmo que peça uma senha ao usuário.

A senha correta é **1234**. O usuário terá no máximo **3 tentativas**.

Ao final, o algoritmo deve informar:

- **Acesso permitido**, se acertar
- **Acesso bloqueado**, se errar 3 vezes

### Exigências:

- usar repetição
  - usar decisão
  - trabalhar com condição composta
  - representar em fluxograma
  - fazer teste de mesa
  - implementar em C
- 

## 5. Cadastro de notas em vetor

Elabore um algoritmo que armazene em um **vetor de 5 posições** as notas de 5 alunos.

Ao final, o algoritmo deve informar:

- todas as notas digitadas
- a média da turma
- a maior nota
- a menor nota

### Exigências:

- usar vetor
- usar repetição

- usar decisão
  - representar em fluxograma
  - fazer teste de mesa
  - implementar em C
- 

## 6. Pesquisa de idade

Elabore um algoritmo que leia a idade de **8 pessoas** e informe:

- quantas são maiores de idade
- quantas são menores de idade
- a média das idades

### Exigências:

- usar repetição
  - usar decisão
  - aplicar entrada, processo e saída
  - representar em fluxograma
  - fazer teste de mesa
  - implementar em C
- 

## 7. Tabela verdade com operadores lógicos

Elabore um algoritmo que leia dois valores lógicos representados por **0** e **1** e mostre o resultado das operações:

- **NÃO A**
- **A E B**
- **A OU B**
- **SE A ENTÃO B**

### Exigências:

- aplicar lógica booleana
  - montar a análise com base em tabela verdade
  - representar em fluxograma
  - fazer teste de mesa
  - implementar em C
-

## 8. Soma dos elementos de uma matriz

Elabore um algoritmo que leia os valores de uma **matriz 3x3** e informe:

- a soma de todos os elementos
- a quantidade de números pares
- a quantidade de números ímpares

### Exigências:

- usar matriz
  - usar repetição aninhada
  - usar decisão
  - representar em fluxograma
  - fazer teste de mesa
  - implementar em C
- 

## 9. Busca em vetor

Elabore um algoritmo que leia **8 números inteiros** em um vetor e depois leia mais um número para pesquisa.

O algoritmo deve informar se esse número:

- **existe no vetor**
- **não existe no vetor**

### Exigências:

- usar vetor
  - usar repetição
  - usar decisão
  - representar em fluxograma
  - fazer teste de mesa
  - implementar em C
- 

## 10. Boletim de alunos com matriz

Elabore um algoritmo que leia as notas de **3 alunos**, sendo **2 notas para cada aluno**, armazenando os dados em uma **matriz 3x2**.

Ao final, o algoritmo deve informar para cada aluno:

- as duas notas

- a média
- a situação: **Aprovado, Recuperação ou Reprovado**

### **Exigências:**

- usar matriz
- usar repetição aninhada
- usar decisão
- aplicar entrada, processo e saída
- representar em fluxograma
- fazer teste de mesa
- implementar em C